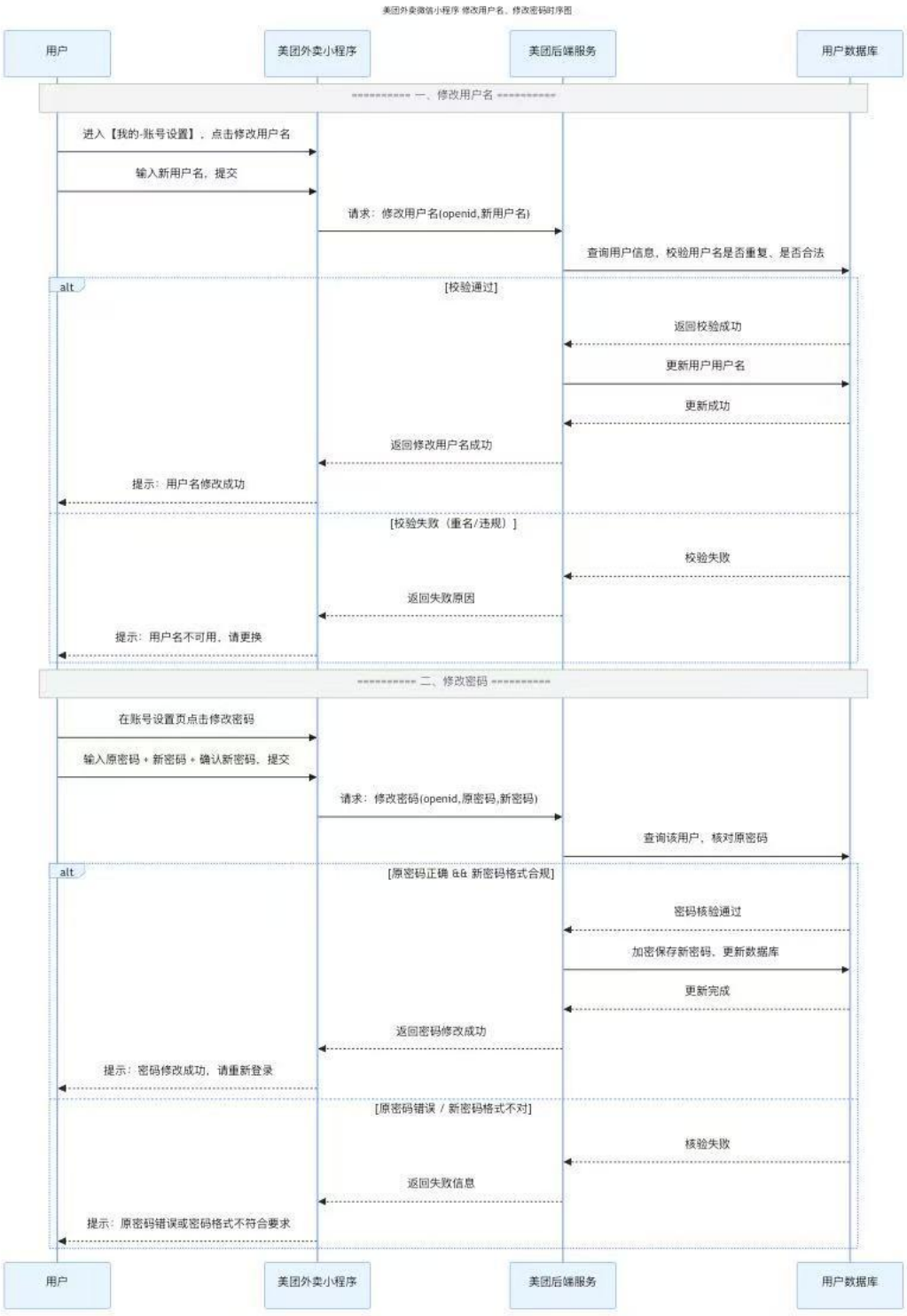

美团外卖微信小程序 修改用户名、修改密码时序图
用户
美团外卖小程序
美团后端服务
用户数据库
========== 一、修改用户名 ==========
进入【我的-账号设置】，点击修改用户名
输入新用户名，提交
请求：修改用户名(openid,新用户名)
查询用户信息，校验用户名是否重复、是否合法
alt
[校验通过]
返回校验成功
更新用户用户名
更新成功
返回修改用户名成功
提示：用户名修改成功
[校验失败（重名/违规）]
校验失败
返回失败原因
提示：用户名不可用，请更换
========== 二、修改密码 ==========
在账号设置页点击修改密码
输入原密码 + 新密码 + 确认新密码，提交
请求：修改密码(openid,原密码,新密码)
查询该用户、核对原密码
alt
[原密码正确 && 新密码格式合规]
密码核验通过
加密保存新密码、更新数据库
更新完成
返回密码修改成功
提示：密码修改成功，请重新登录
[原密码错误 / 新密码格式不对]
核验失败
返回失败信息
提示：原密码错误或密码格式不符合要求
用户
美团外卖小程序
美团后端服务
用户数据库

1.sequenceDiagram

title 图书管理系统 - 借书时序图

participant R as 读者

participant A as 管理员

participant S as 系统服务

participant DB as 数据库

R->>A: 提出借书请求，提供图书编号

A->>S: 查询图书信息

S->>DB: 查询图书库存

alt 图书可借

DB-->>S: 返回图书空闲

S->>DB: 新增借阅记录

DB-->>S: 借阅成功

S-->>A: 返回借书成功

A-->>R: 告知借书成功，记录归还日期

else 图书已借出

DB-->>S: 图书已被借走

S-->>A: 返回不可借阅

A-->>R: 告知图书已借出

End

2.usecaseDiagram

title 图书管理系统 用例图

actor 读者

actor 管理员

读者 --> (查询图书)

读者 --> (借阅图书)

读者 --> (归还图书)

读者 --> (查看借阅记录)

管理员 --> (维护图书信息)

管理员 --> (办理借阅归还)

管理员 --> (管理读者账号)

管理员 --> (查询全部借阅记录)

3.classDiagram

```
title 图书管理系统类图
class Reader{
    +int readerId
    +String name
    +String phone
    +borrowBook()
    +returnBook()
}
class Book{
    +String isbn
    +String bookName
    +String author
    +boolean isBorrowed
}
class BorrowRecord{
    +String recordId
    +Date borrowTime
    +Date returnTime
```

```
}
class Admin{
    +int adminId
    +String name
    +addBook()
    +deleteBook()
}
Reader "1" -- "*" BorrowRecord : 产生
Book "1" -- "*" BorrowRecord : 关联
Admin --> Book : 管理
```

4.Object diagram

```
direction LR
note for Reader "对象： reader01\nreaderId:1001\nname:李四"
note for Book "对象： book01\nisbn:9787111123456\n 书名:《操作系统》\nisBorrowed:true"
note for BorrowRecord "对象: rec01\nrecordId:R20261030\nborrowTime:2026-10-20"

class Reader
class Book
class BorrowRecord

Reader "1" -- "1" BorrowRecord
Book "1" -- "1" BorrowRecord
```

5.Activity diagram

```
flowchart TD
    A[读者归还图书] --> B[管理员扫码录入图书]
```

B --> C{检查是否超期}

C -->|没有超期| D[清除借阅记录]

C -->|超期| E[计算罚款，读者缴费]

E --> D

D --> F[图书状态改为可借阅]

F --> G[流程结束]

6.componentDiagram

title 图书管理系统 - 组件图

component 前端页面模块

component 业务服务模块

component 图书管理子模块

component 用户管理子模块

component 借阅记录子模块

component 数据访问模块

component MySQL 数据库

前端页面模块 --> 业务服务模块

业务服务模块 --> 图书管理子模块

业务服务模块 --> 用户管理子模块

业务服务模块 --> 借阅记录子模块

图书管理子模块 --> 数据访问模块

用户管理子模块 --> 数据访问模块

借阅记录子模块 --> 数据访问模块

数据访问模块 --> MySQL 数据库

6.deploymentDiagram

title 图书管理系统 - 部署图

node 读者电脑

node 管理员电脑

node 应用服务器

node 数据库服务器

artifact 浏览器

artifact 图书管理后端服务

artifact MySQL 数据库

读者电脑 --> 浏览器

管理员电脑 --> 浏览器

浏览器 --> 应用服务器

应用服务器 --> 图书管理后端服务

图书管理后端服务 --> 数据库服务器

数据库服务器 --> MySQL 数据库

7.deploymentDiagram

title 图书管理系统 - 部署图

node 读者电脑

node 管理员电脑

node 应用服务器

node 数据库服务器

artifact 浏览器

artifact 图书管理后端服务

artifact MySQL 数据库

读者电脑 --> 浏览器

管理员电脑 --> 浏览器

浏览器 --> 应用服务器

应用服务器 --> 图书管理后端服务

图书管理后端服务 --> 数据库服务器

数据库服务器 --> MySQL 数据库

8.stateDiagram-v2

title 图书状态图

[*] --> 可借阅

可借阅 --> 已借出 : 读者借书

已借出 --> 待归还 : 借阅中

待归还 --> 可借阅 : 归还成功

待归还 --> 逾期 : 超过归还期限

逾期 --> 可借阅 : 缴费+归还

可借阅 --> 下架报废 : 图书损坏丢失

下架报废 --> [*]

9.timingDiagram

title 图书状态时序时间图

section 图书《数据结构》

可借阅

已借出

逾期

0: 可借阅

3: 已借出

8: 逾期

12: 可借阅